LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 1 & 2
“RUNNING MODUL & REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1”

DISUSUN OLEH:

RAFI AZIS FAOZAN

109082500069

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S. Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

LATIHAN

Soal Latihan Modul 2A

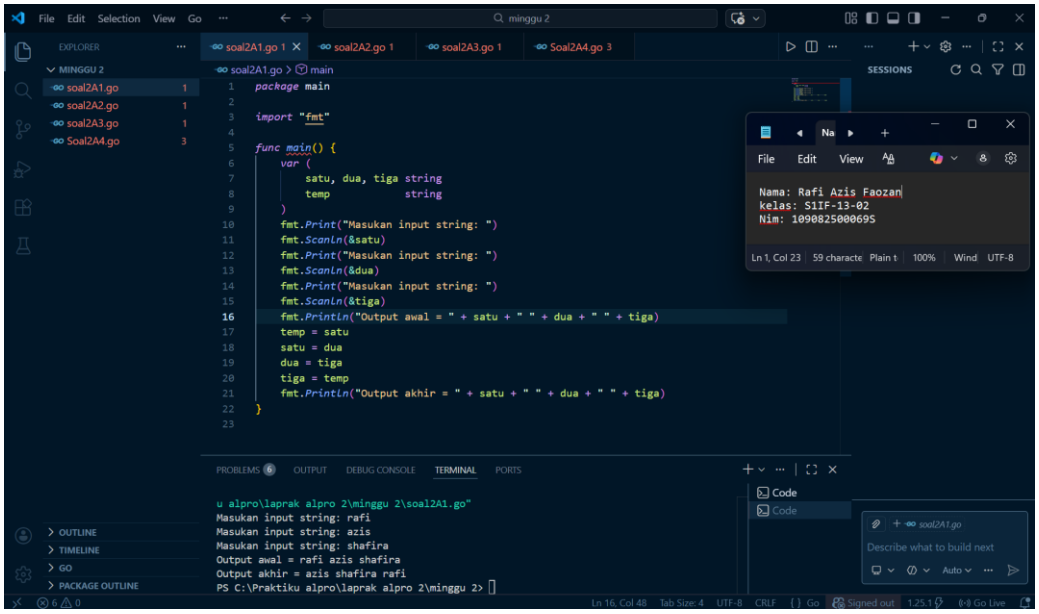
1. **Latihan**
   Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp            string
    )
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)
    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + "
" + tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua +
" " + tiga)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program diatas berjalan menggunakan bahasa Go yang berfungsi untuk menerima perintah 3 string sebagai input dari pengguna. Setelah menerima ketiga input tersebut, program akan menampilkan urutan string awal. Kemudian, program melakukan penukaran pada ketiga perintah string tersebut yaitu string pertama dipindahkan ke posisi ketiga, string kedua ke posisi pertama, dan yang terakhir string ketiga ke posisi kedua. Proses penukaran ini dilakukan dengan bantuan sebuah variabel sementara (temp) untuk menyimpan salah satu string agar nilainya tidak hilang saat proses penukaran terjadi. Terakhir, program akan menampilkan urutan string yang telah diubah.

2. **Latihan**

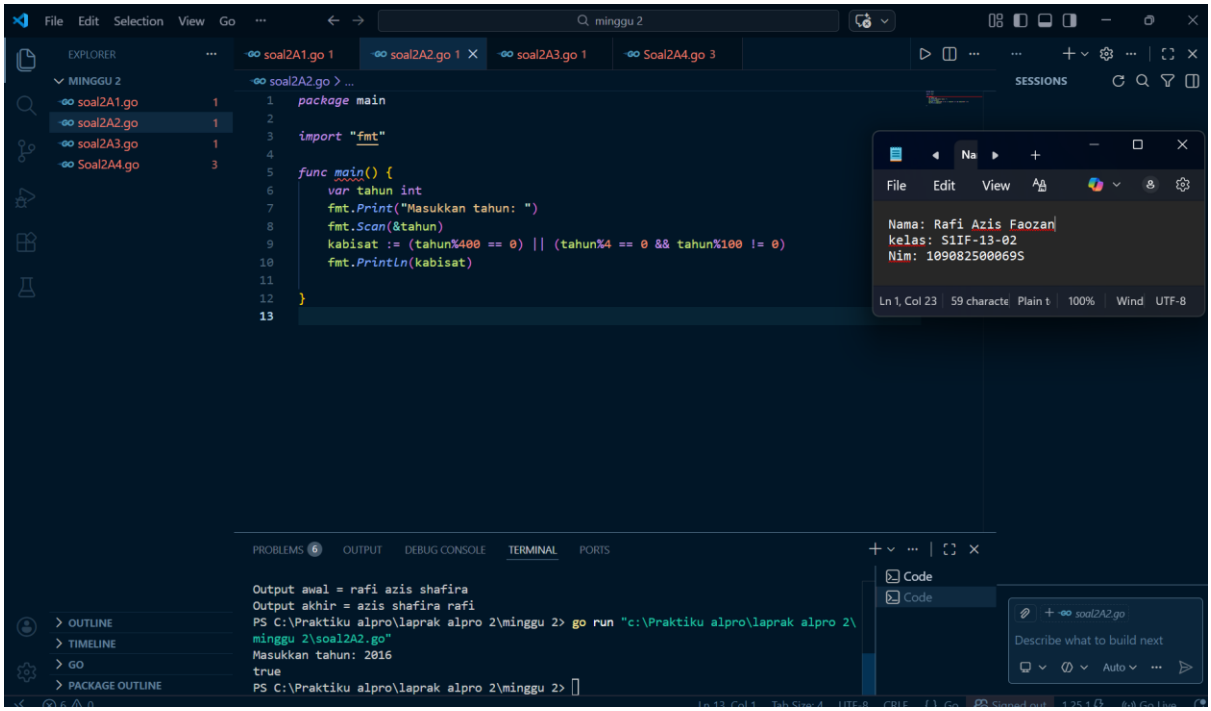
Source Code

```
package main


import "fmt"


func main() {
    var tahun int
    fmt.Print("Masukkan tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)
    kabisat := (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 &&
tahun%100 != 0)
    fmt.Println(kabisat)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang berfungsi untuk mengetahui apakah input bilangan bulat tersebut merupakan tahun kabisat atau bukan, yang mana tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Keluaran dari program tersebut berupa pernyataan true or false.

3. **Latihan**

Source Code

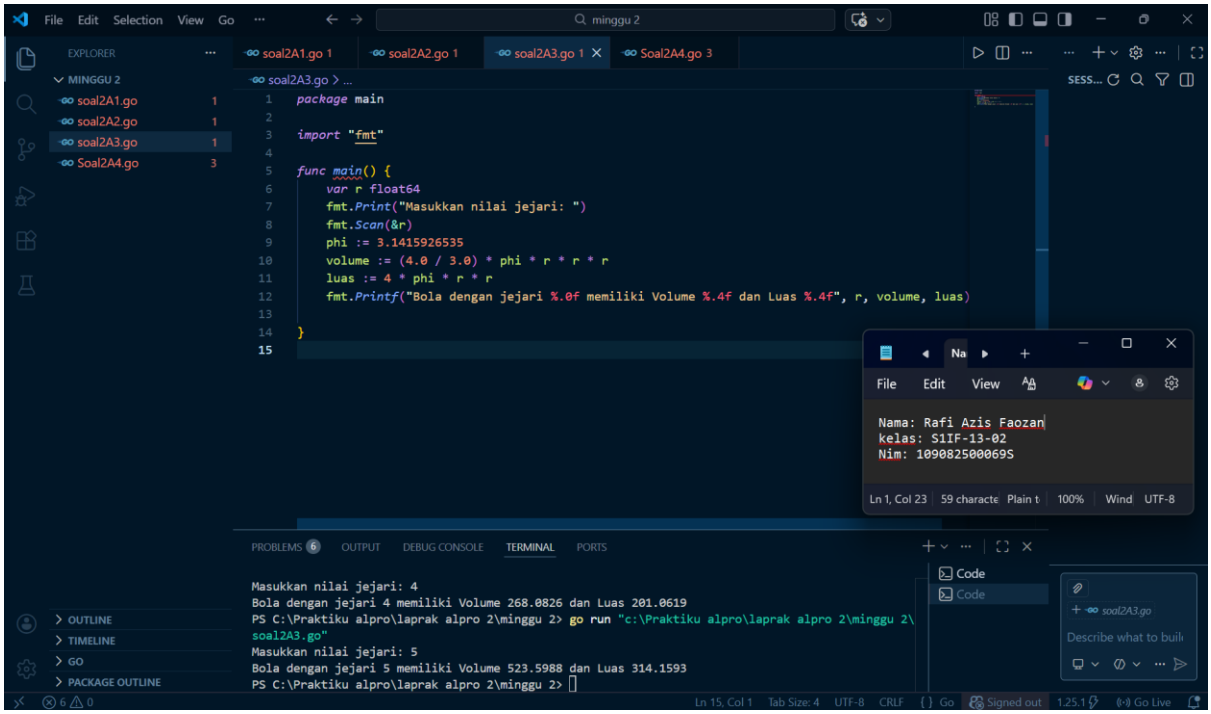
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var r float64
    fmt.Print("Masukkan nilai jejari: ")
    fmt.Scan(&r)
    phi := 3.1415926535
    volume := (4.0 / 3.0) * phi * r * r * r
    luas := 4 * phi * r * r
    fmt.Printf("Bola dengan jejari %.0f memiliki Volume %.4f dan Luas %.4f", r, volume, luas)
```

```
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang berfungsi untuk menghitung volume bola dan luas kulit bola. Masukann berupa bilanngan bulat dan keluaran berupa hasil dari perhitungan volume dan luas bola

4. **Latihan**

Source code

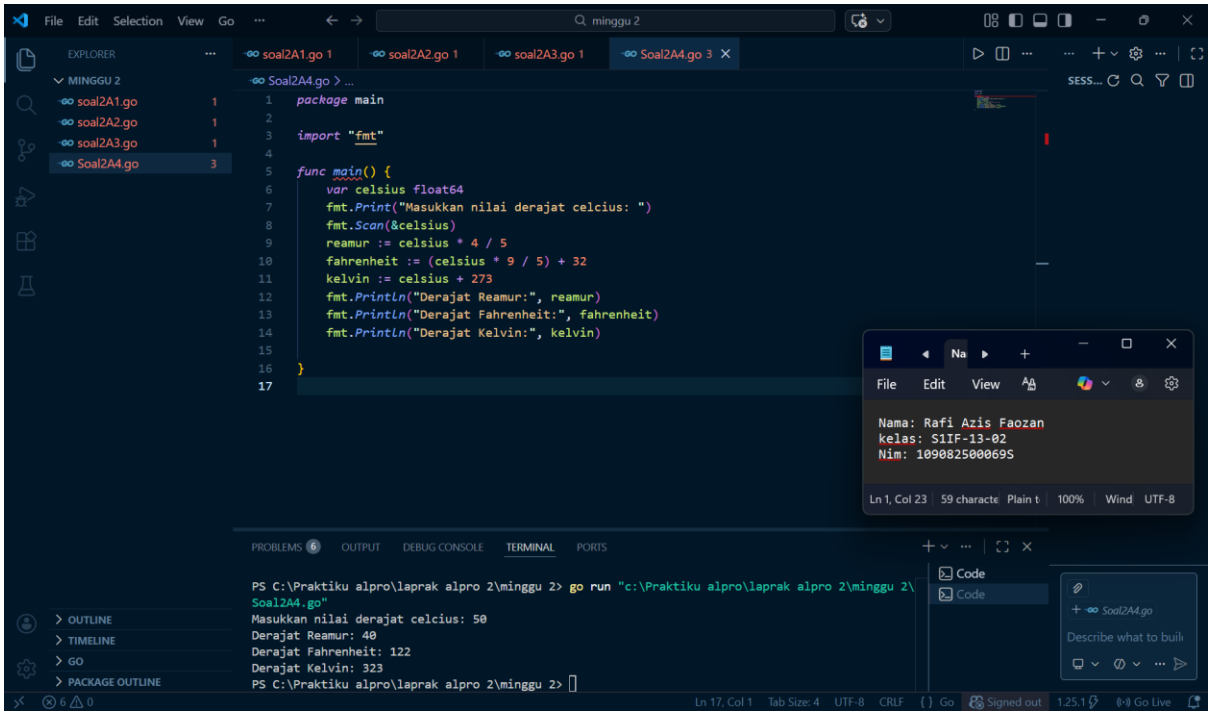
```
package main


import "fmt"


func main() {
    var celsius float64
    fmt.Print("Masukkan nilai derajat celcius: ")
    fmt.Scan(&celsius)
    reamur := celsius * 4 / 5
    fahrenheit := (celsius * 9 / 5) + 32
```

```
        kelvin := celsius + 273
        fmt.Println("Derajat Reamur:", reamur)
        fmt.Println("Derajat Fahrenheit:", fahrenheit)
        fmt.Println("Derajat Kelvin:", kelvin)
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang berfungsi untuk mengetahui perubahan suhu dari celsius ke reamur, fahrenheit dann kelvin. Masukkan berupa bilangan yang menyatakan suhu celsius dan keluaran berupa hasill perubahan suhu ke reamur, fahrenheit dann kelvin.

5. **Latihan**

Source code

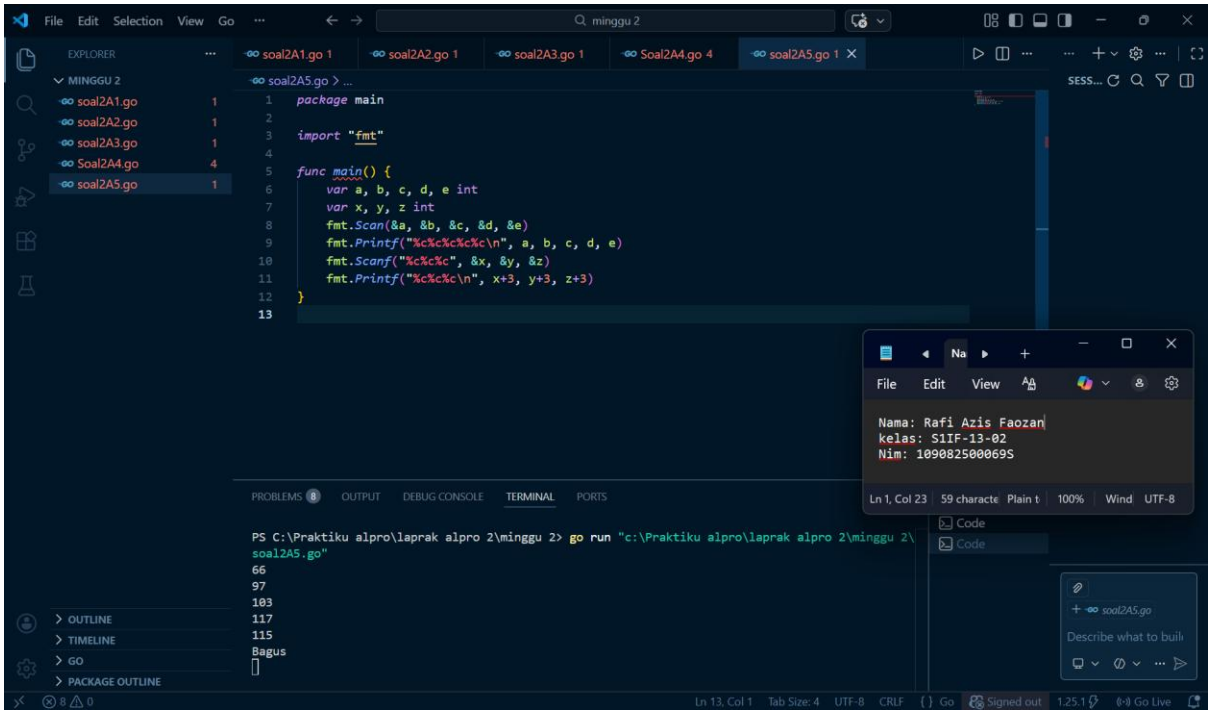
```
    package main

    import "fmt"

    func main() {
        var a, b, c, d, e int
        var x, y, z int
```

```
        fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)
        fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)
        fmt.Scanf("%c%c%c", &x, &y, &z)
        fmt.Printf("%c%c%c\n", x+3, y+3, z+3)
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yg bertujuan untuk membuat program ASCII yang akan membaca 5 buat data integer dan mencetaknya dalam format karakter. Kemudian membaca 3 buah data karakter dan mencetak 3 buah karakter setelah karakter tersebut (menurut tabel ASCII). Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi 5 buah data integer. Data integer mempunyai nilai antara 32 s.d. 127. Baris kedua berisi 3 buah karakter yang berdampingan satu dengan yang lain (tanpa dipisahkan spasi). Untuk keluarannya juga terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi 5 buah representasi karakter dari data yang diberikan, yang berdampingan satu dengan lain, tanpa dipisahkan spasi. Baris kedua berisi 3 buah karakter (juga tidak dipisahkan oleh spasi).

Soal Latihan Modul 2B

1. **Latihan**

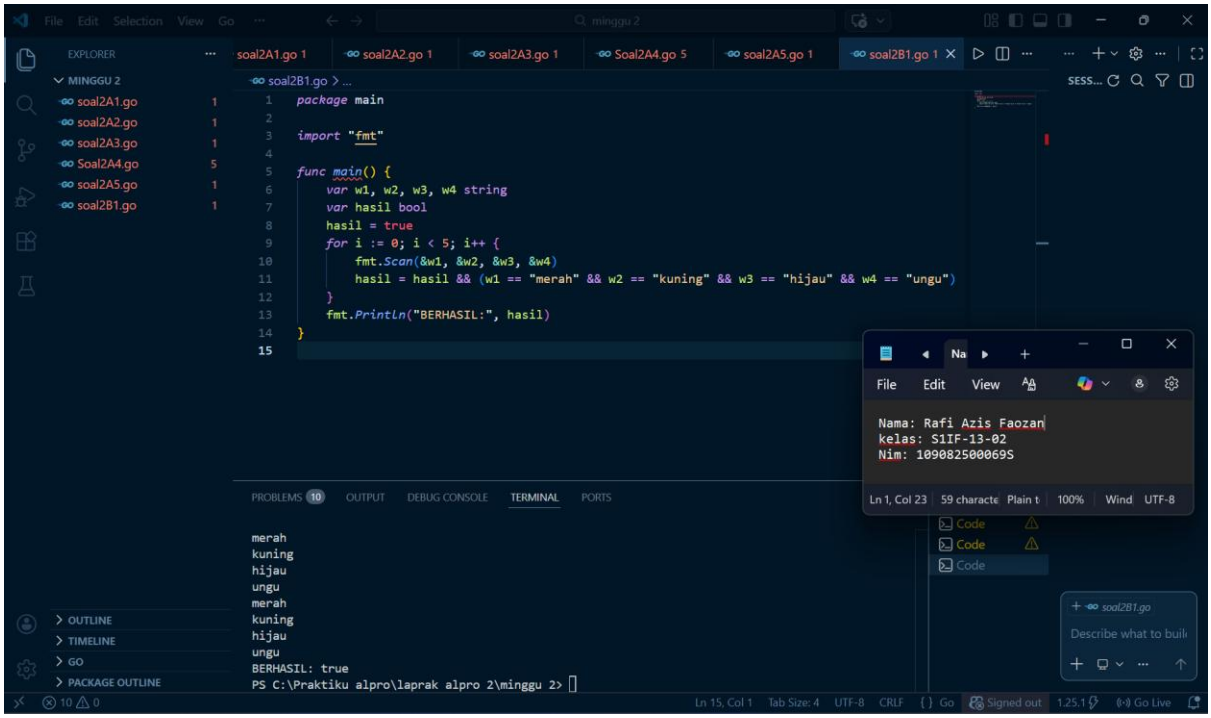
   Source code

```
    package main

    import "fmt"
```

```
func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    var hasil bool
    hasil = true
    for i := 0; i < 5; i++ {
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)
        hasil = hasil && (w1 == "merah" && w2 == 
"kuning" && w3 == "hijau" && w4 == "ungu")
    }
    fmt.Println("BERHASIL:", hasil)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang bertujuan untuk menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

2. **Latihan**

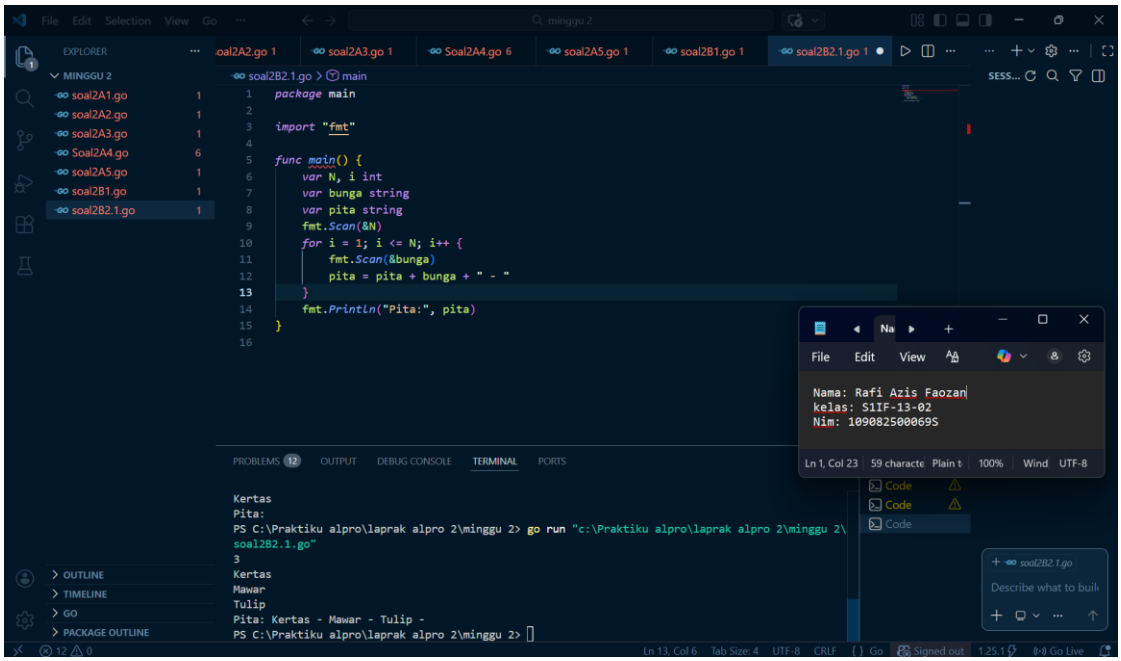
Source Code Awal

```
package main


import "fmt"
```

```go
func main() {
    var N, i int
    var bunga string
    var pita string
    fmt.Scan(&N)
    for i = 1; i <= N; i++ {
        fmt.Scan(&bunga)
        pita = pita + bunga + " - "
    }
    fmt.Println("Pita:", pita)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yg bertujuan untuk menerima input sebuah bilangan bulat positif (dan tidak nol) N, kemudian program akan meminta input berupa nama bunga secara berulang sebanyak N kali dan nama tersebut disimpan ke dalam pita.

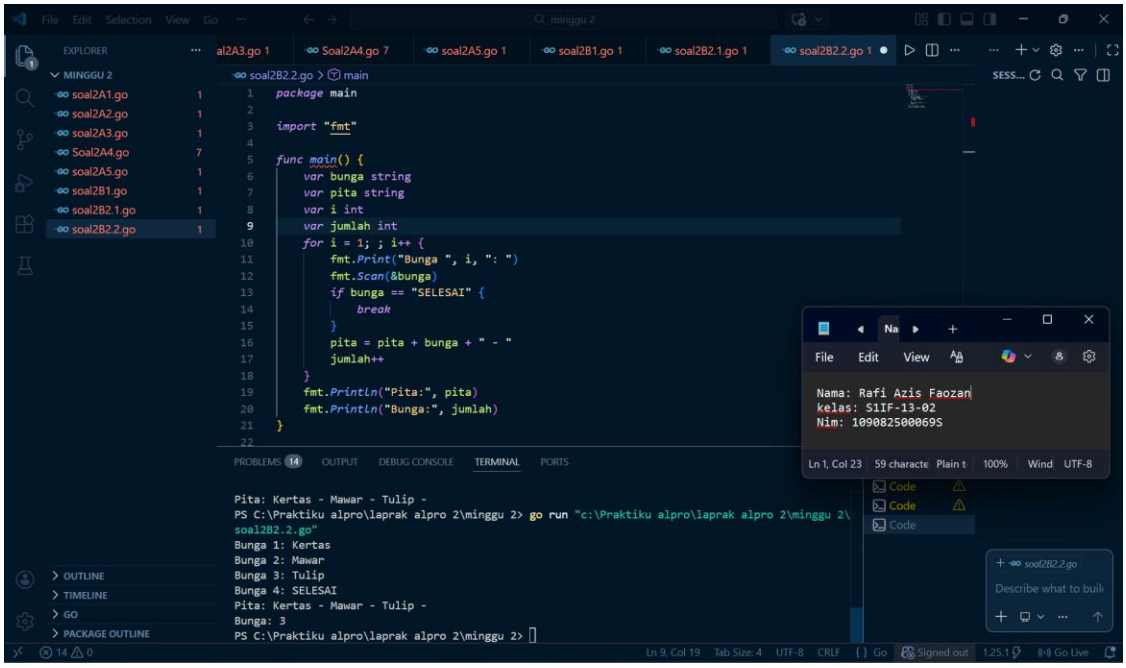
Source Code Modifikasi

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bunga string
    var pita string
    var i int
    var jumlah int
    for i = 1; ; i++ {
        fmt.Print("Bunga ", i, ": ")
        fmt.Scan(&bunga)
        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }
        pita = pita + bunga + " - "
        jumlah++
    }
    fmt.Println("Pita:", pita)
    fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Modifikasi program sebelumnya, proses input akan berhenti apabila user mengetikkan 'SELESAI'. Kemudian tampilkan isi pita beserta banyaknya bunga yang ada di dalam pita

3. **Latihan**

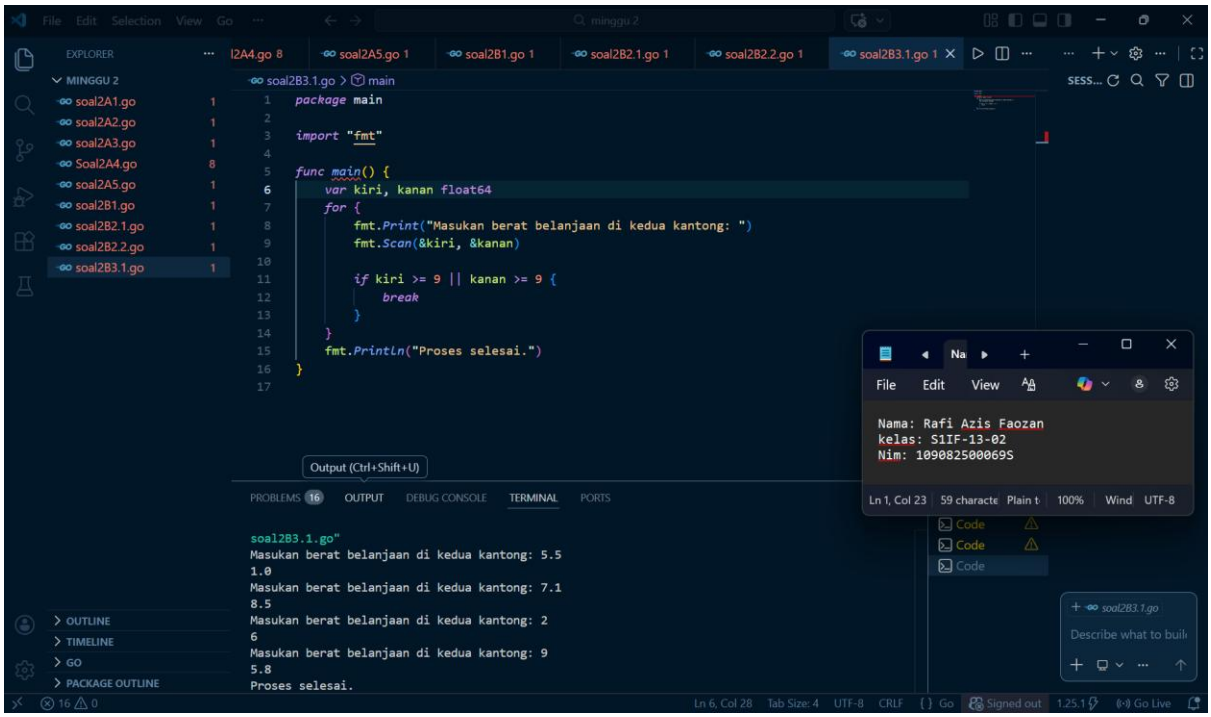
Source Code Awal

```
package main


import "fmt"


func main() {
    var kiri, kanan float64
    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)
        if kiri >= 9 || kanan >= 9 {
            break
        }
    }
    fmt.Println("Proses selesai.")
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang yang menerima input dua buah bilangan real positif yang menyatakan berat total masing-masing isi kantong terpal. Program akan terus meminta input bilangan tersebut hingga salah satu kantong terpal berisi 9 kg atau lebih.

Source code Modifikasi

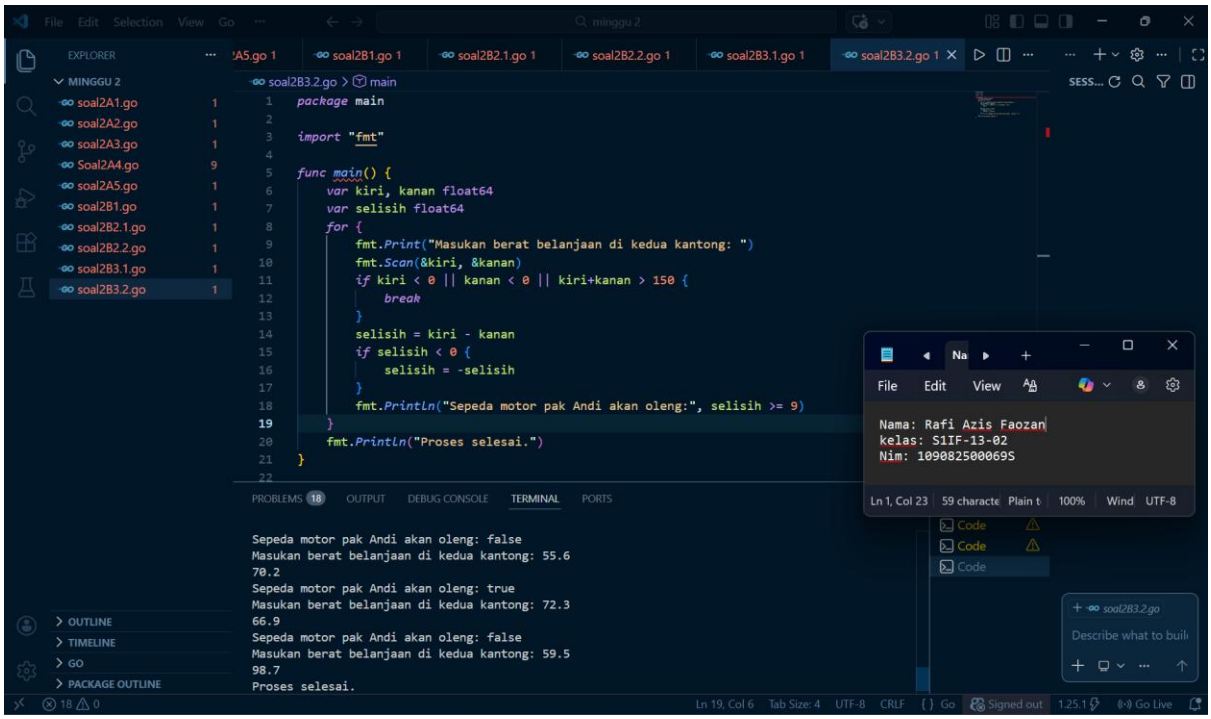
```
package main


import "fmt"


func main() {
    var kiri, kanan float64
    var selisih float64
    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua
kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)
        if kiri < 0 || kanan < 0 || kiri+kanan > 150 {
            break
```

```
            }
            selisih = kiri - kanan
            if selisih < 0 {
                selisih = -selisih
            }
            fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan
oleng:", selisih >= 9)
        }
        fmt.Println("Proses selesai.")
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Pada modifikasi program tersebut, program akan menampilkan true jika selisih kedua isi kantong lebih dari atau sama dengan 9 kg. Program berhenti memproses apabila total berat isi kedua kantong melebihi 150 kg atau salah satu kantong beratnya negatif.

4. **Latihan**

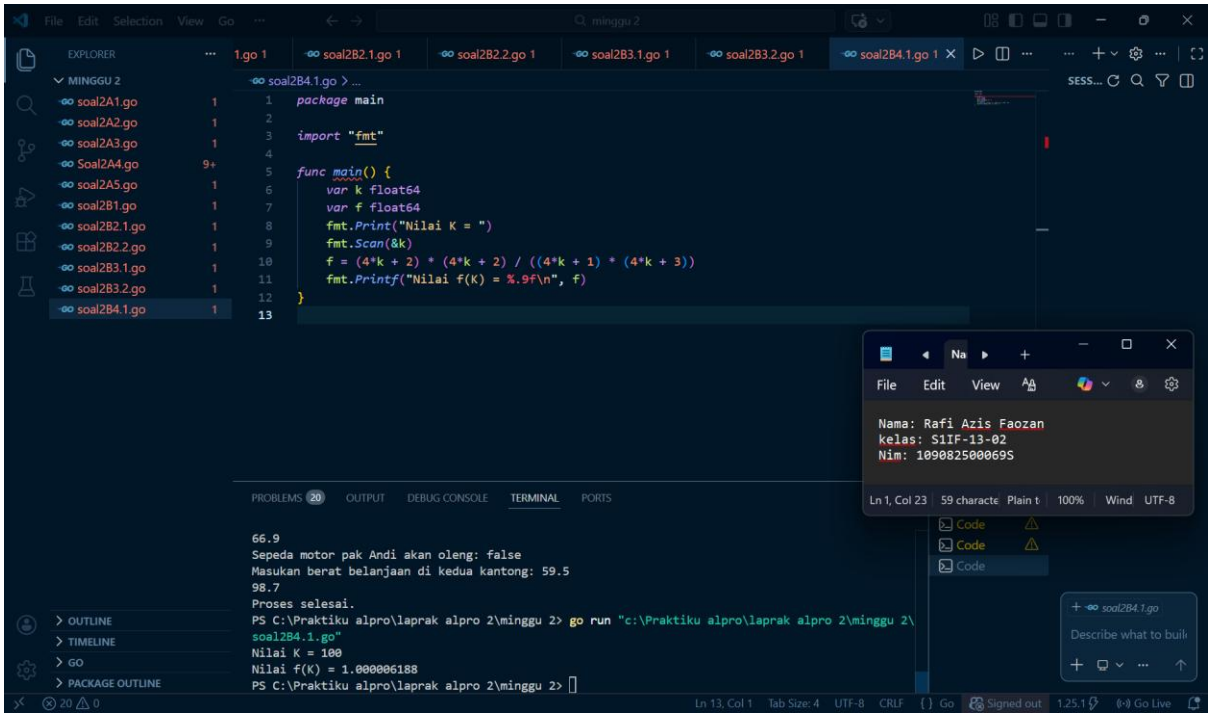
Source Code Awal

```
package main
```

```go
import "fmt"

func main() {
    var k float64
    var f float64
    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&k)
    f = (4*k + 2) * (4*k + 2) / ((4*k + 1) * (4*k + 3))
    fmt.Printf("Nilai f(K) = %.9f\n", f)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang menerima input sebuah bilangan sebagai K, kemudian menghitung dan menampilkan nilai f(K) sesuai persamaan di atas.

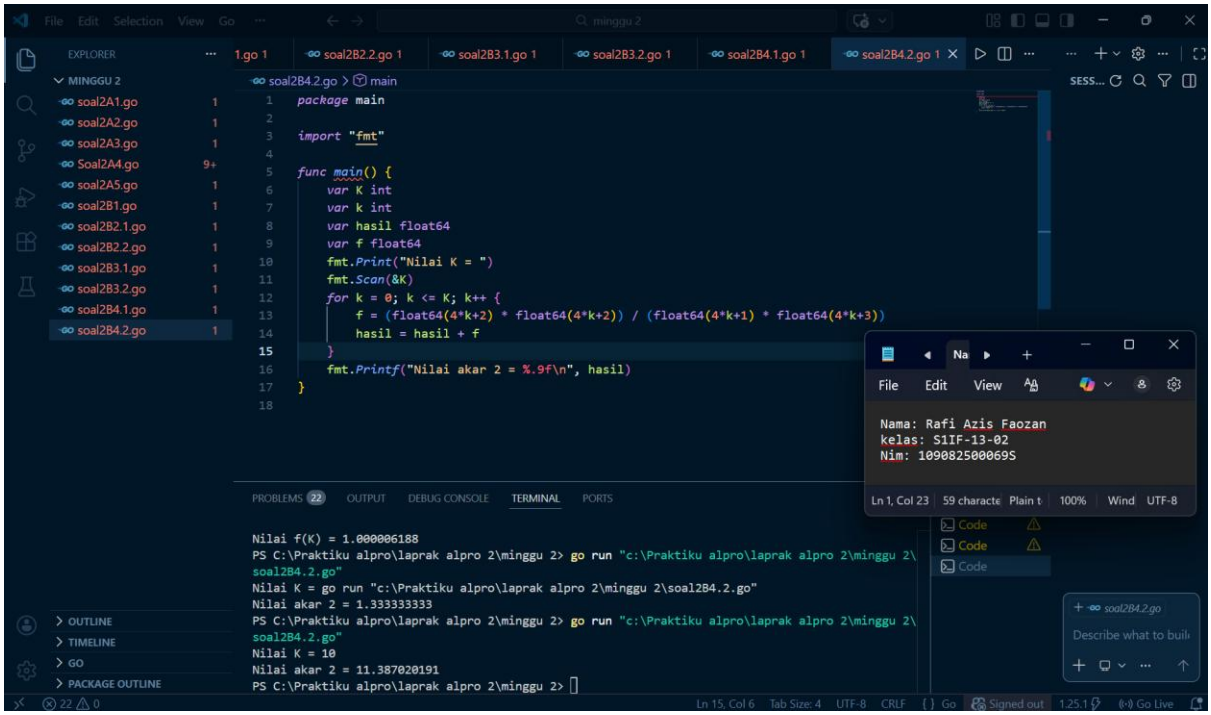
Source Code Modifikasi

```go
package main

import "fmt"
```

```go
func main() {
    var K int
    var k int
    var hasil float64
    var f float64
    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)
    for k = 0; k <= K; k++ {
        f = (float64(4*k+2) * float64(4*k+2)) /
(float64(4*k+1) * float64(4*k+3))
        hasil = hasil + f
    }
    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.9f\n", hasil)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Modifikasi program sebelumnya yang menerima input integer K dan menghitung √2 untuk K tersebut. Hampiran √2 dituliskan dalam ketelitian 10 angka di belakang koma.

Soal Latihan Modul 2C

1. **Latihan**

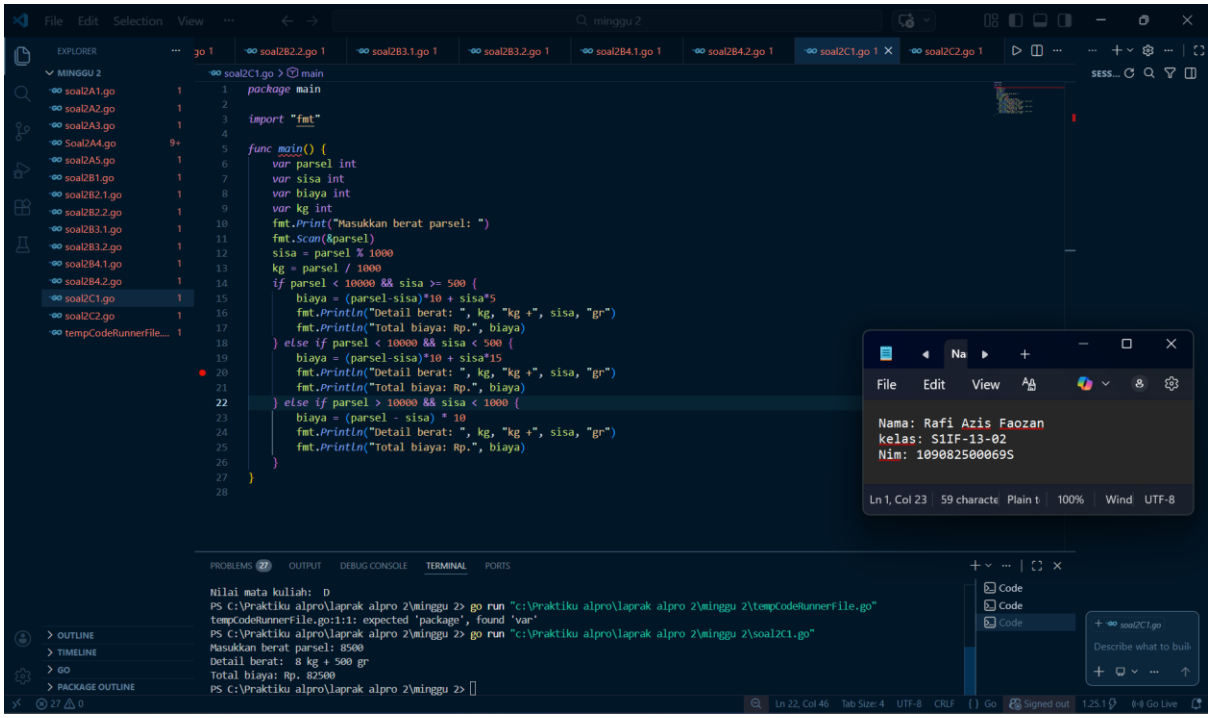
Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var parsel int
    var sisa int
    var biaya int
    var kg int
    fmt.Print("Masukkan berat parsel: ")
    fmt.Scan(&parsel)
    sisa = parsel % 1000
    kg = parsel / 1000
    if parsel < 10000 && sisa >= 500 {
        biaya = (parsel-sisa)*10 + sisa*5
        fmt.Println("Detail berat: ", kg, "kg +", sisa,
"gr")
        fmt.Println("Total biaya: Rp.", biaya)
    } else if parsel < 10000 && sisa < 500 {
        biaya = (parsel-sisa)*10 + sisa*15
        fmt.Println("Detail berat: ", kg, "kg +", sisa,
"gr")
        fmt.Println("Total biaya: Rp.", biaya)
    } else if parsel > 10000 && sisa < 1000 {
        biaya = (parsel - sisa) * 10
        fmt.Println("Detail berat: ", kg, "kg +", sisa,
"gr")
        fmt.Println("Total biaya: Rp.", biaya)
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa go yang berfungsi untuk menentukan biaya pengiriman berdasarkan berat parsel. Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat tidak kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Keluaran berupa detail berat parsel yg akan di kirimkan dan detail harga yang harus dibayarkan.

2. **Latihan**

A. Jika nam diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut? Apakah eksekusi program tersebut sesuai spesifikasi soal?

Source Code

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var nam float64
    var nmk string
    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scan(&nam)
    if nam > 80 {
```

```
            nam = "A"
        }
        if nam > 72.5 {
            nam = "AB"
        }
        if nam > 65 {
            nam = "B"
        }
        if nam > 57.5 {
            nam = "BC"
        }
        if nam > 50 {
            nam = "C"
        }
        if nam > 40 {
            nam = "D"
        } else if nam <= 40 {
            nam = "E"
        }
        fmt.Println("Nilai mata kuliah: ", nmk)
    }
```

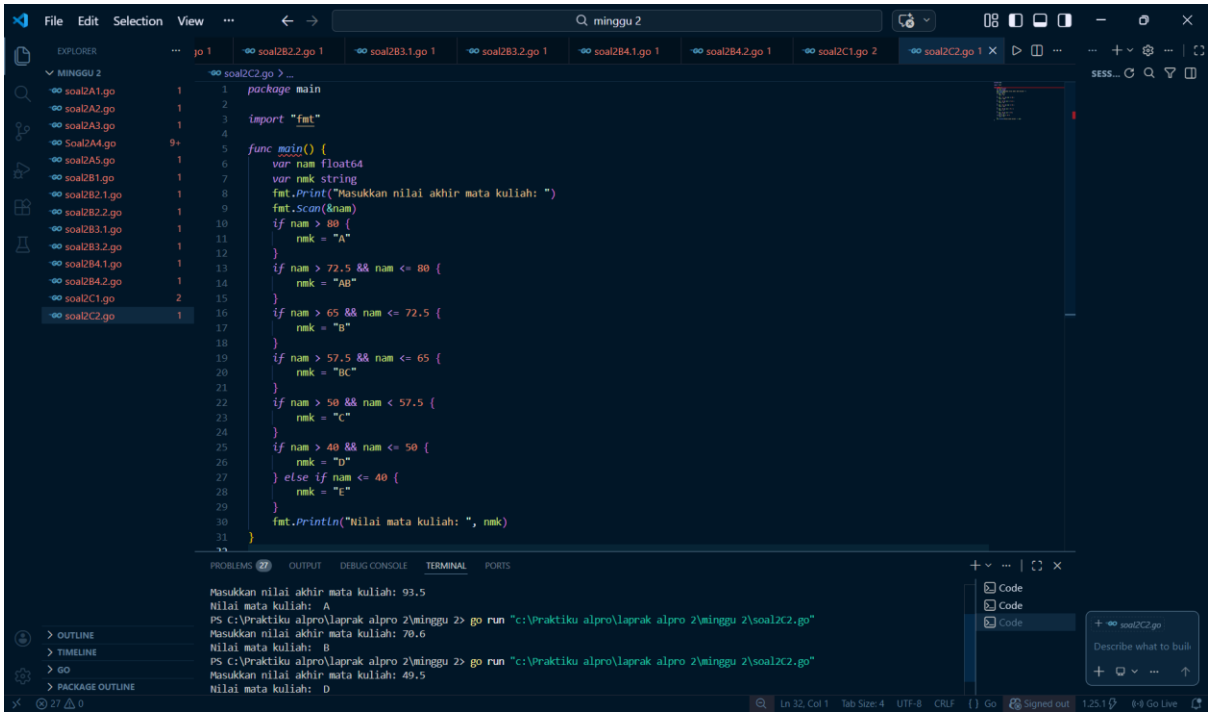
Program tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perintah.

B. Apa saja kesalahan dari program tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan alur program seharusnya!

Program di atas memiliki keasalahan tipe pengunaan tanda petik, sehingga import pada fmt tidak dapat berjalan dan pemanggilan tipe variable pada nam yang bertipe float 64 salah saat pemanggilan meminta string. Setelah itu, pengguaan rantai pada percabangan terdapat kesalahan penggunnaan struktur percabangan. Seharusnya pengunaan if pada rantai diikuti else sebagai penentuan kondisi lainnya yg akan dijalankan. Kondidi yang diminta pada perintah juga memiliki kesalahan pada percabangan, yaitu rentang nilai pada program tidak sesuai dengan apa yang diminta. Yang terakhir pada pemanngilan variable pada hasil tersebut adalah variabel nmk yang seharusnya berjalan pada kondidi percabangan, namun pada percabangan tersebut terdapat kesalahan penulisan pada operasinya.

C. Perbaiki program tersebut! Ujilah dengan masukan: 93.5; 70.6; dan 49.5 Seharusnya keluaran yang diperoleh adalah ‘A’, ‘B’, dan ‘D’.

Screenshoot program yang sudah benar



Deskripsi program

Program di atas berjalan dengan baik setelah diperbaiki, dan keluaran sudah sesuai dengan masukkan apa yang diminta.

3. **Latihan**

Source Code

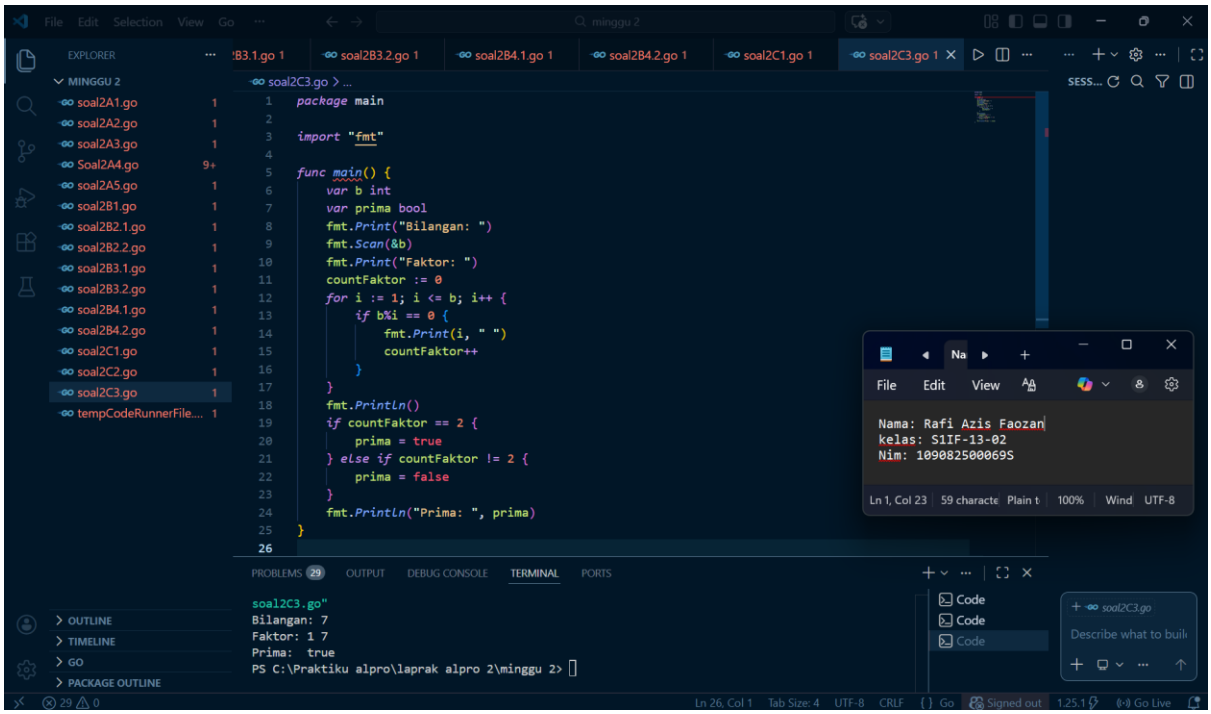
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var b int
    var prima bool
    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("Faktor: ")
    countFaktor := 0
    for i := 1; i <= b; i++ {
```

```
            if b%i == 0 {
                fmt.Print(i, " ")
                countFaktor++
            }
        }
        fmt.Println()
        if countFaktor == 2 {
            prima = true
        } else if countFaktor != 2 {
            prima = false
        }
        fmt.Println("Prima: ", prima)
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa go yang berfungsi untuk mencari faktor dari sebuah bilangan dan menentukan apakah bilangan tersebut termasuk bilangan prima atau bukan. Masukkan berupa sebuah bilangan bulat b dan b > 1, program dapat mencari dan menampilkan semua faktor dari bilangan tersebut. Bilangan bulat b > 0 merupakan bilangan prima p jika dan hanya jika memiliki persis dua faktor bilangan saja, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Setelah menerima masukan

sebuah bilangan bulat b > 0. Program tersebut mencari dan menampilkan semua faktor bilangan tersebut. Kemudian, program menentukan apakah b merupakan bilangan prima.